SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Fizyoloji Dersi

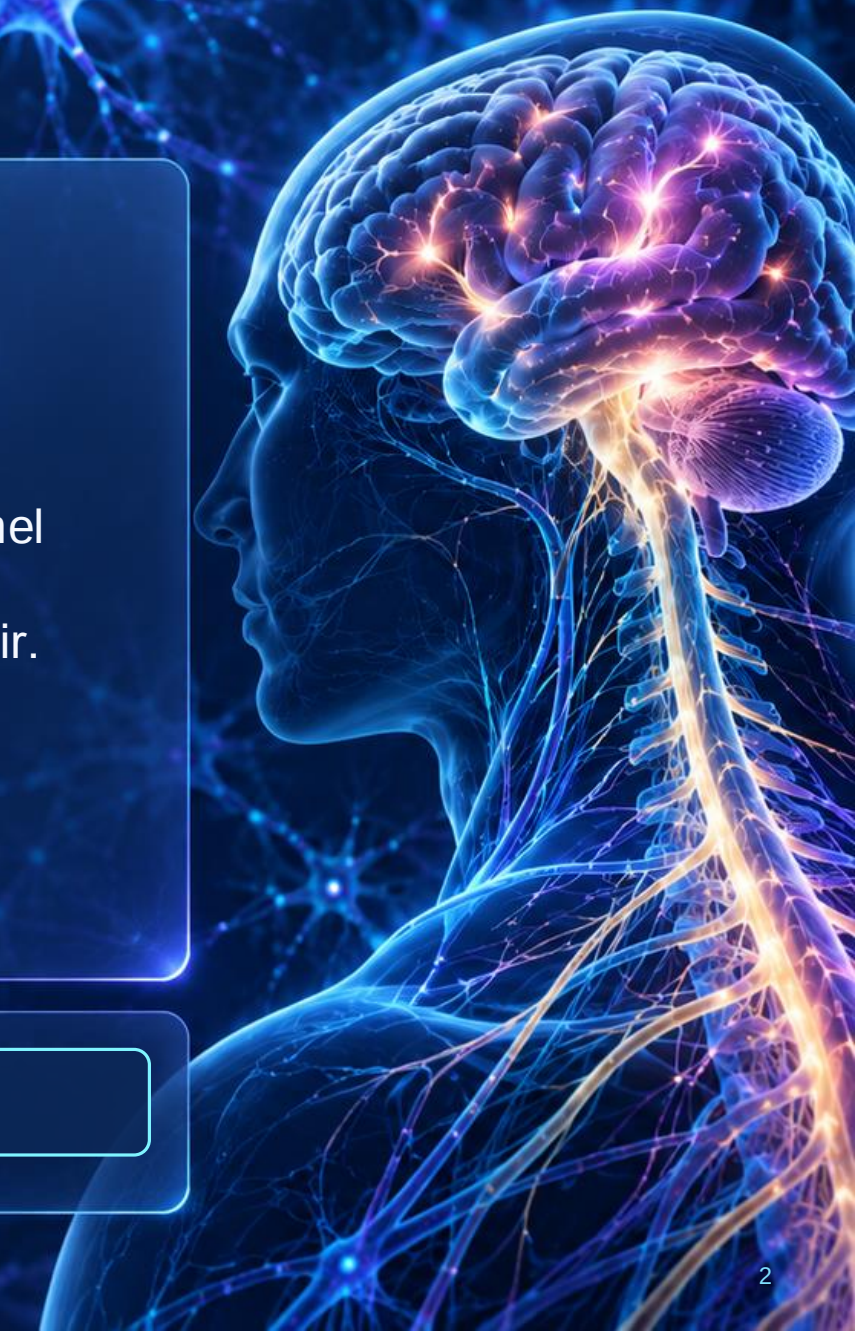


Bu derste neleri öğreneceğiz?

- Sinir sisteminin temel görevlerini ve organizasyonunu açıklar.
- Nöronun temel bölümlerini ve glia hücrelerinin görevlerini ayırt eder.
- Dinlenim membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli ve sinaptik iletinin temel mantığını açıklar.
- Merkezi ve periferik sinir sistemi bölümlerini temel görevleriyle ilişkilendirir.
- Somatik ve otonom sinir sistemini; sempatik ve parasempatik yanıtları karşılaştırır.
- Refleks yayının basamaklarını günlük yaşam örneği üzerinden açıklar.



Temel yaklaşım: “Uyarıyı al → değerlendir → uygun yanıtı oluştur.”



Sinir sistemi neden önemlidir?

- Vücudun hızlı iletişim ve kontrol sistemidir.
- İç ve dış ortamdan gelen değişiklikleri algılar.
- Bilgiyi merkezi sinir sisteminde işler ve bütünler.
- Kaslara ve bezlere yanıt gönderir.
- Homeostazın korunmasında endokrin sistemle birlikte çalışır.



Sinir sistemi = hızlı, seçici ve kısa süreli iletişim ağı.

SİNİR SİSTEMİNİN GENEL GÖREVLERİ

- **Duyu uyarılarını** algılar
- Gelen bilgileri **değerlendirir** ve **bütünler**
- Uygun **yanıt** oluşturur
- **Kasların** çalışmasını ve **bezlerin** salgısını **kontrol eder**
- **Homeostazın** korunmasına katkı sağlar



Örnek: Sıcak bir cisme dokununca elin hızla çekilmesi

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Sinir sisteminin organizasyonu

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ (MSS)

Beyin + omurilik

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ (PSS)

Kraniyal + spinal sinirler

SOMATİK SİSTEM

OTONOM SİSTEM



PSS, vücudun periferisini MSS'ye bağlayan ileti yoludur.

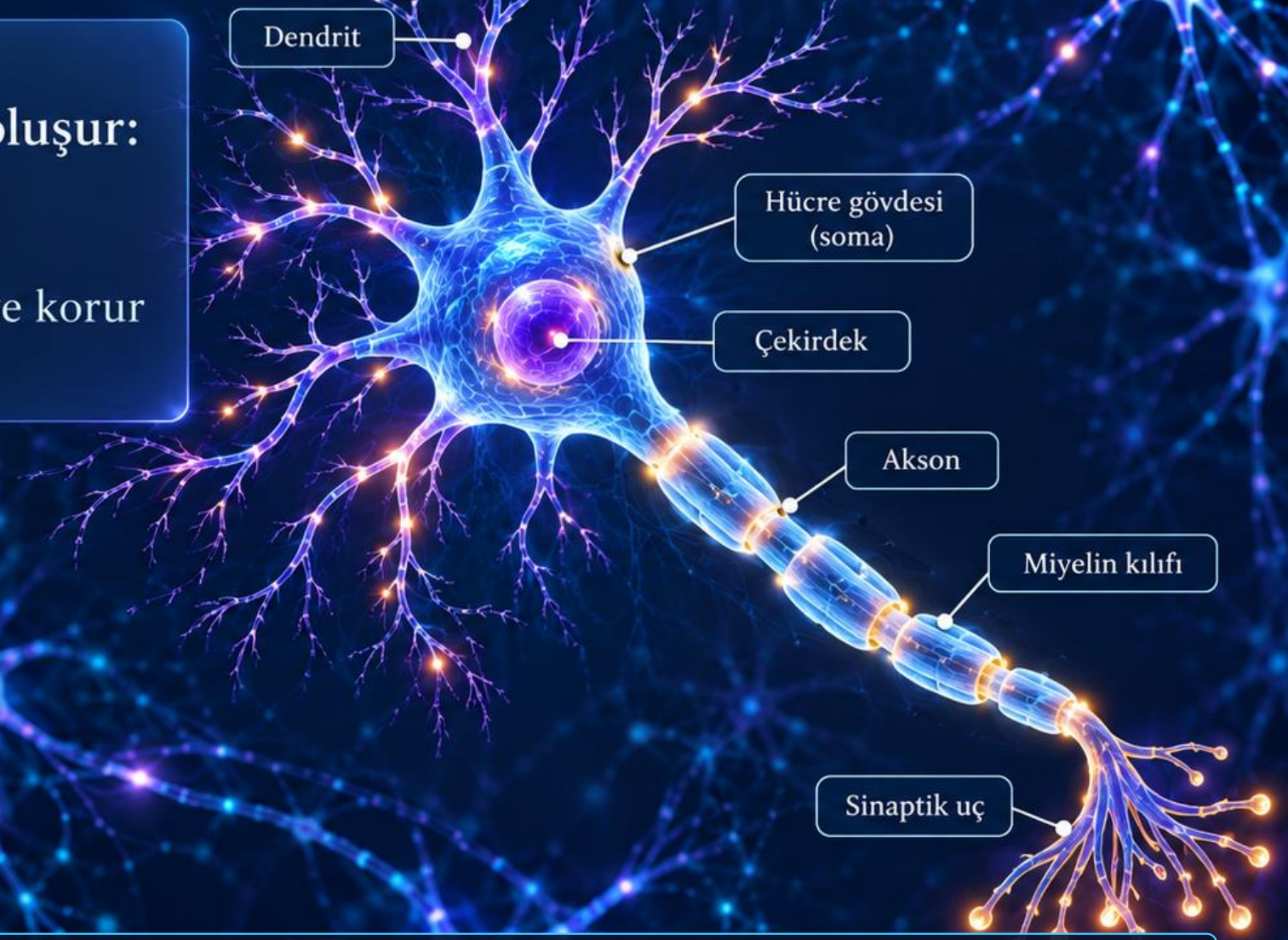
SİNİR DOKUSU VE NÖRON

Sinir dokusu iki temel hücreden oluşur:

- **Nöron:** Uyarıyı alır, işler ve iletir
- **Glia hücreleri:** Destekler, besler ve korur

Nöronun bölümleri

- Dendrit
- Hücre gövdesi
- Akson
- Miyelin
- Sinaptik uç



Nöron bilgiyi işler/iletir; glia hücreleri destekler, korur ve düzenler.

Nöronun temel bölümleri

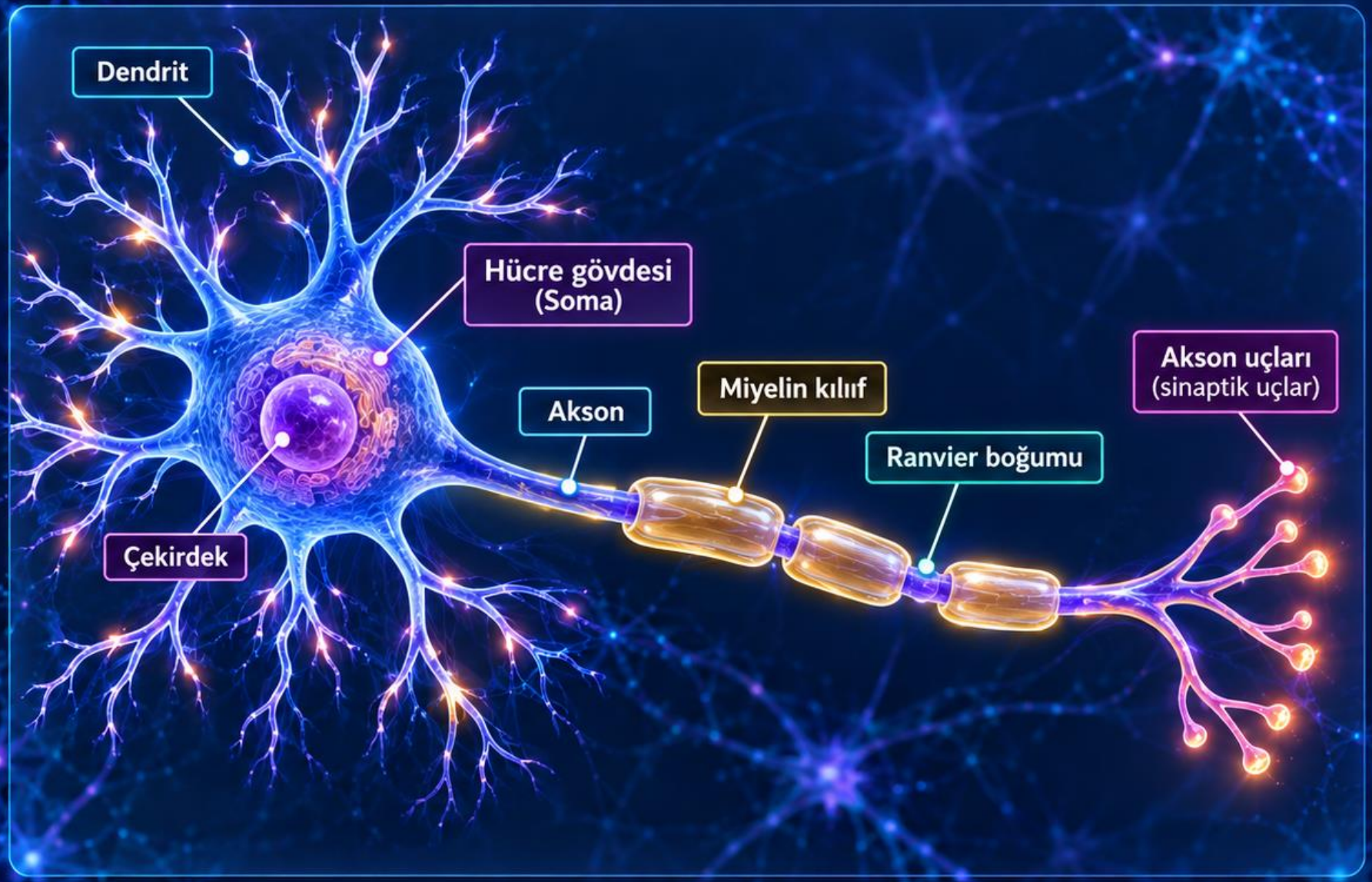
- Dendrit: Uyarıyı alır ve hücre gövdesine taşır.
- Hücre gövdesi (soma): Çekirdeği ve metabolik yapıları içerir.
- Akson: Uyarıyı hücre gövdesinden uzaklaştırır.
- Miyelin kılıf: İletimi hızlandırır ve aksonu yalıtır.
- Sinaptik uç: Nörotransmitterleri salgılar.



Hatırlatma: Dendrit “alır”, akson “götürür”.



Sinir Hücresinin (Nöronun) Yapısı





Dendrit:
Uyarıları alır ve hücre gövdesine iletir.



Hücre gövdesi (Soma):
Çekirdek ve organelleri içerir; gelen bilgileri değerlendirir.



Akson:
Uyarıyı hücre gövdesinden uzaklaştırır.



Miyelin kılıf:
İletiyi hızlandırır.



Ranvier boğumu:
Uyarının sıçrayıcı iletimle ilerllemesini sağlar.



Akson uçları:
Uyarıyı diğer nöron, kas veya bez hücresine aktarır.



Hatırlayalım
Nöronlar uyarıları alır, işler ve iletir.

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Nöronlar işlevlerine göre

Duyu (afferent) nöronu	Reseptörden MSS'ye bilgi taşır
Ara nöron (internöron)	MSS içinde bilgiyi işler ve bağlantı kurar
Motor (efferent) nöron	MSS'den kasa/bezlere komut taşır

Afferent = merkeze gelir • Efferent = merkezden çıkar



Glia hücreleri: nöronların destek ekibi

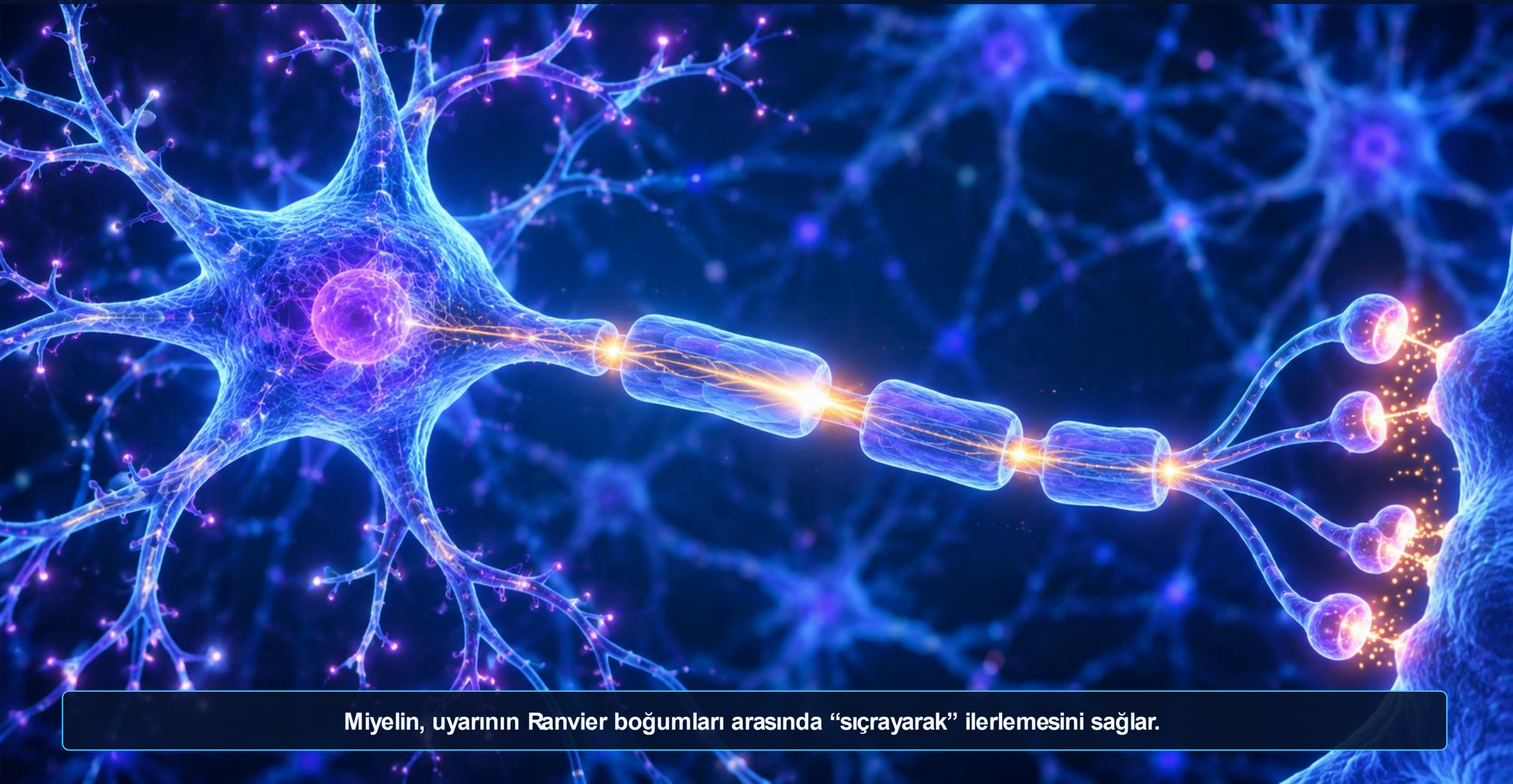
- Astrositler: Nöronları destekler; kan-beyin bariyerine katkı sağlar.
- Oligodendrositler: MSS'de miyelin oluşturur.
- Schwann hücreleri: PSS'de miyelin oluşturur.
- Mikroglia: Savunma ve fagositoz görevleri yapar.
- Ependim hücreleri: Beyin ventriküllerini ve omurilik kanalını döşer.



Bu derste isimlerden çok temel görev mantığını bilmeniz yeterlidir.



Miyelinli aksonda ileti



Miyelin, uyarının Ranvier boğumları arasında “sıçrayarak” ilerlemesini sağlar.

Dinlenim membran potansiyeli

- Nöron uyarılmadığında hücre içi, dışına göre daha negatiftir.
- Tipik bir nöronda dinlenim membran potansiyeli yaklaşık −70 mV'dur.
- Na^+ hücre dışında, K^+ hücre içinde daha yoğundur.
- Seçici geçirgenlik ve Na^+/K^+ pompası bu dağılımın korunmasına katkı sağlar.



Dinlenim potansiyeli = nöronun "hazır bekleme" durumudur.



Aksiyon potansiyeli: elektriksel sinyal nasıl oluşur?

1. **Eşik** — Yeterli uyarı membranı eşik değere taşır.
2. **Depolarizasyon** — Na^+ kanalları açılır → Na^+ hücre içine girer.
3. **Repolarizasyon** — K^+ kanalları açılır → K^+ hücre dışına çıkar.
4. **Kısa hiperpolarizasyon** — Membran kısa süre dinlenim düzeyinin altına iner.



Ya hep ya hiç: eşik aşılırsa aksiyon potansiyeli oluşur.

Miyelin ileti hızını neden artırır?

- Miyelinli bölgelerde iyon alışverişi sınırlıdır.
- Aksiyon potansiyeli esas olarak Ranvier boğumlarında yenilenir.
- Bu nedenle elektriksel sinyal boğumdan boğuma sıçrar.
- Sonuç: daha hızlı ve daha enerji verimli iletim.

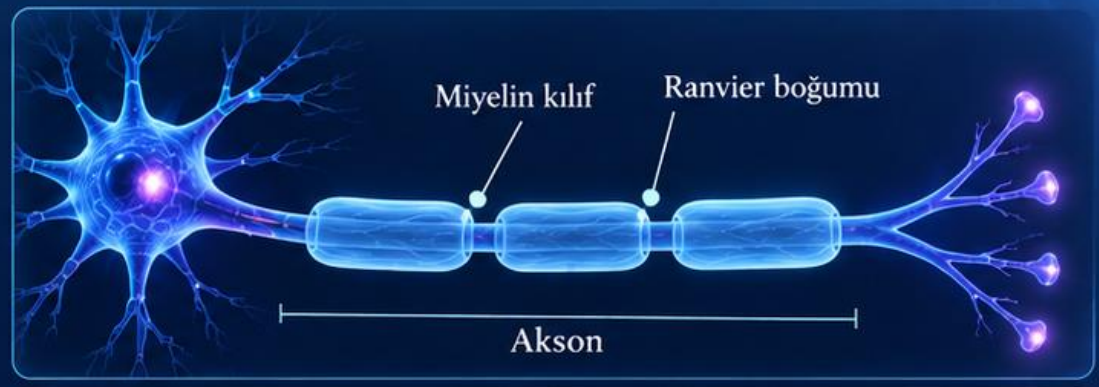


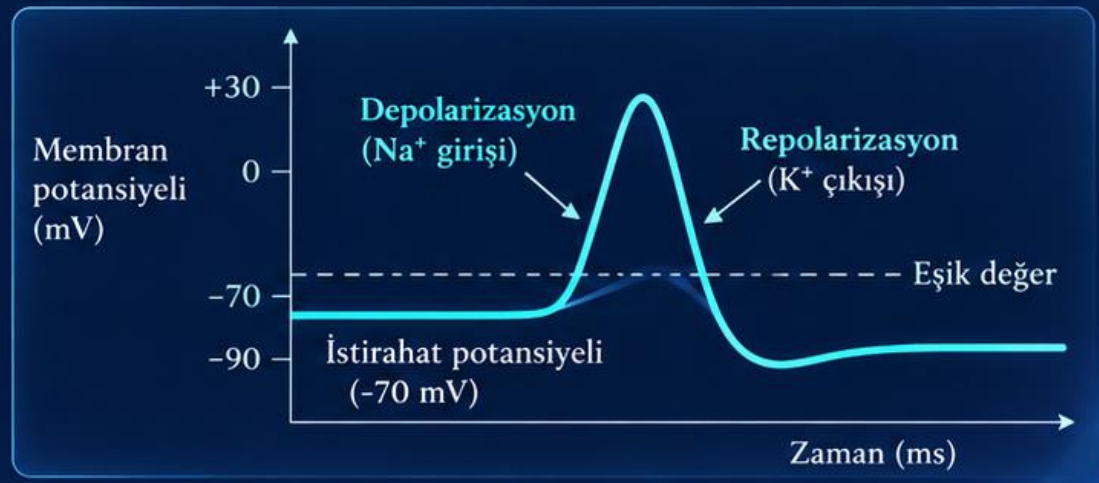
Bu iletim şekline sıçrayıcı (saltatorik) ileti denir.



AKSİYON POTANSİYELİ VE İLETİ

- İstirahat membran potansiyeli yaklaşık **-70 mV**'dir
- Eşik değer aşılırsa aksiyon potansiyeli oluşur
- **Depolarizasyon:** Na^+ girişi
- **Repolarizasyon:** K^+ çıkışı
- Uyarı hep aynı şiddette iletilir (ya hep ya hiç)
- Miyelinli liflerde ileti daha hızlıdır





Ranvier boğumları boyunca sıçrayıcı ileti görülür.

Na^+ girişi → depolarizasyon • K^+ çıkışı → repolarizasyon

Sinaps: hücreler arası iletişim noktası

- Sinaps, bir nöronun başka bir nöron, kas veya bez hücresiyle iletişim kurduğu bölgedir.
- Kimyasal sinapslarda sinyal, nörotransmitter aracılığıyla aktarılır.
- Başlıca yapılar: presinaptik uç → sinaptik aralık → postsinaptik zar.
- İleti uyarıcı veya baskılayıcı olabilir.



Kimyasal sinapsta ileti çoğunlukla tek yönlüdür.

Kimyasal sinapsta iletinin 5 basamağı

1. Aksiyon potansiyeli akson ucuna ulaşır.
2. Ca^{2+} kanalları açılır ve Ca^{2+} presinaptik uca girer.
3. Veziküller nörotransmitteri sinaptik aralığa bırakır.
4. Nörotransmitter postsinaptik reseptöre bağlanır.
5. Yeni hücrede uyarıcı veya baskılayıcı yanıt oluşur.



Ca^{2+}, nörotransmitter salınımının başlamasında anahtar iyondur.



Başlıca nörotransmitterler

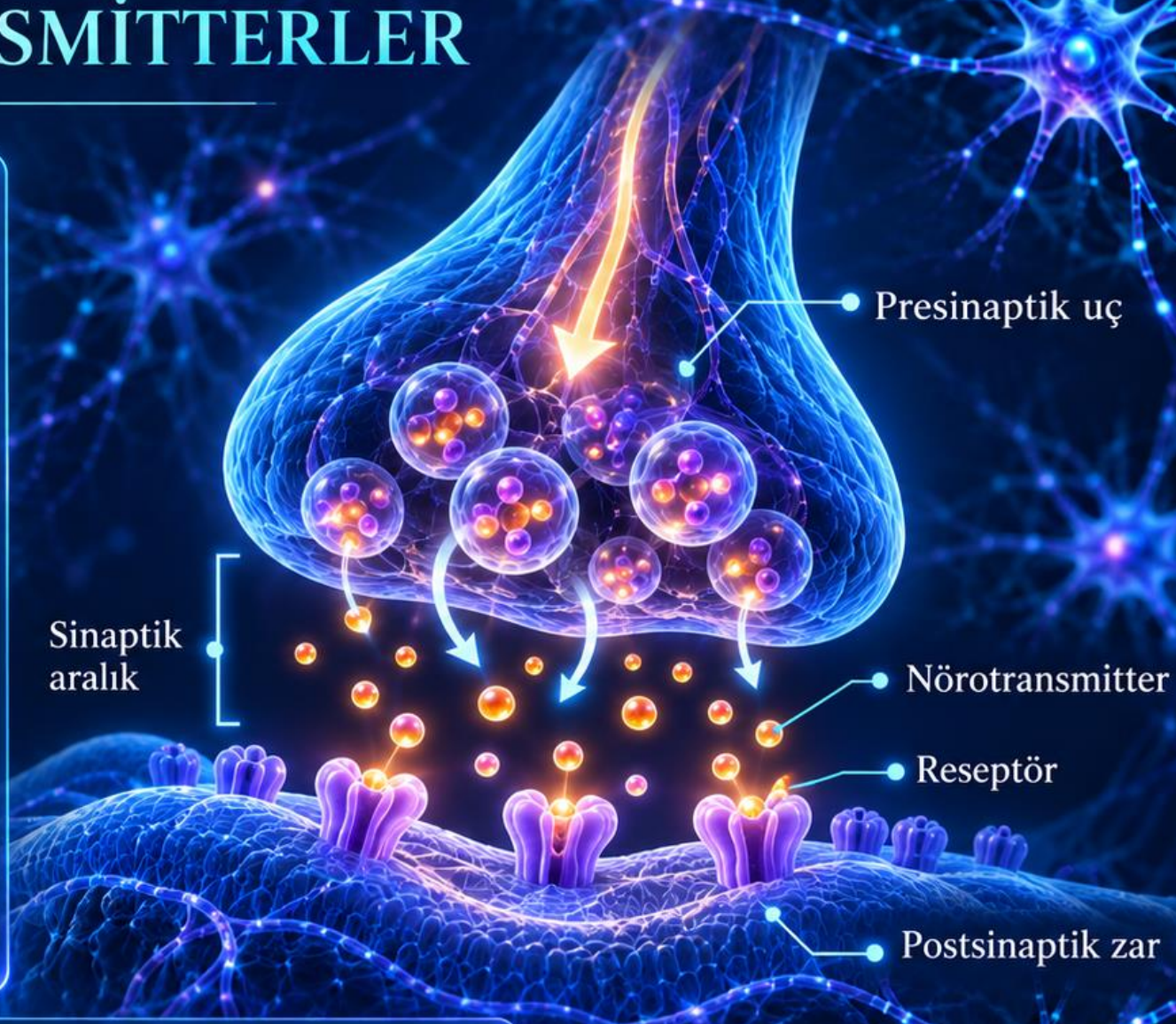
Asetilkolin	Kas kavşağı, otonom sistem	Kas kasılması / parasempatik iletim
Glutamat	MSS	Başlıca uyarıcı nörotransmitter
GABA	MSS	Başlıca baskılayıcı nörotransmitter
Dopamin	Beyin	Hareket, ödül ve motivasyonla ilişkili
Serotonin	Beyin	Duygudurum, uyku ve iştahla ilişkili
Noradrenalin	Beyin/otonom sistem	Uyanıklık ve sempatik yanıt

Bir nörotransmitterin etkisi, bağlandığı reseptöre göre değişebilir.



SİNAPS VE NÖROTRANSMİTTERLER

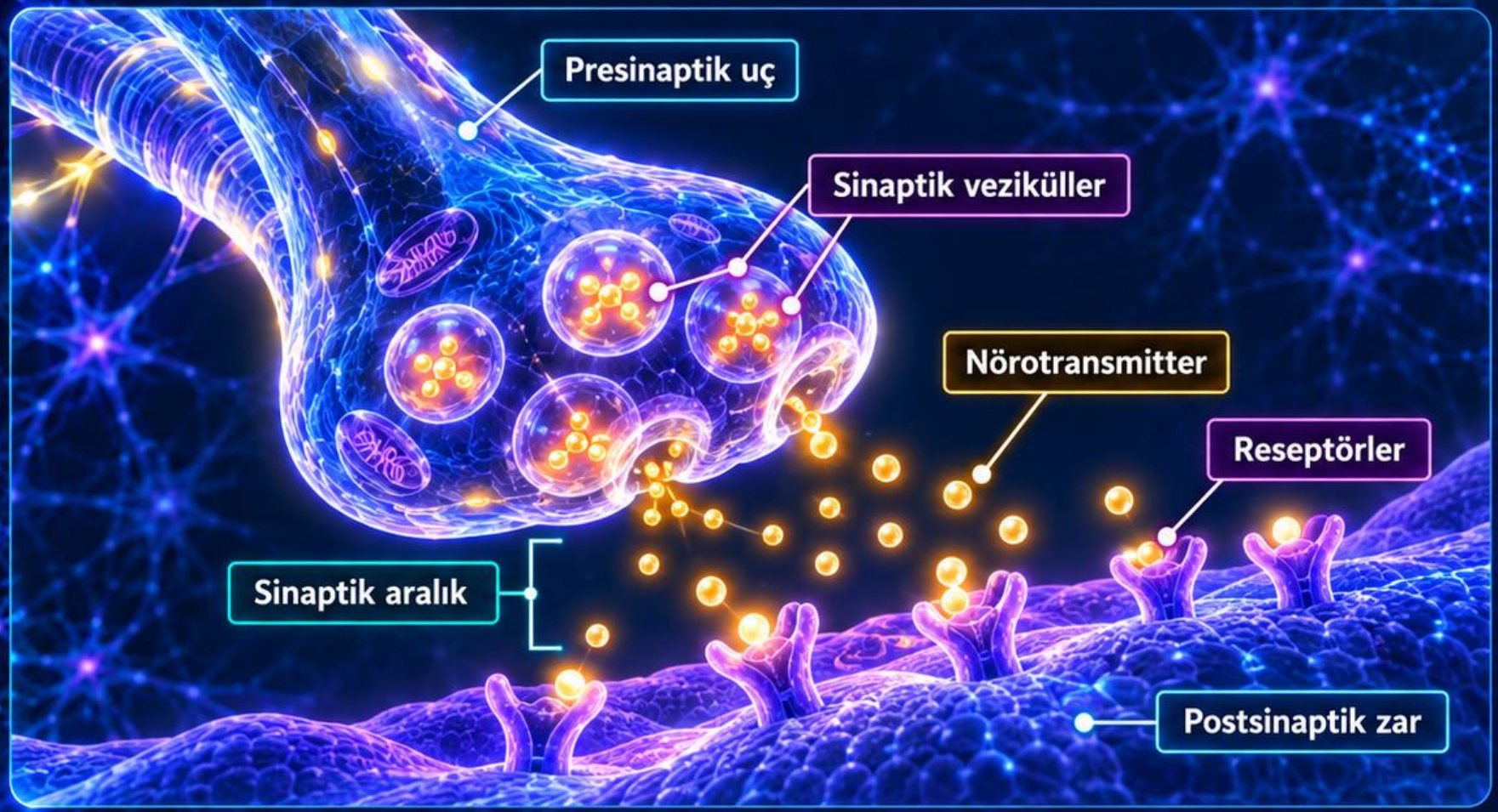
- **Sinaps**, iki nöron arasındaki iletişim bölgesidir
- Uyarı akson ucuna ulaşınca **nörotransmitter** salınır
- Nörotransmitter **reseptöre** bağlamarak yeni hücreyi etkiler
- İleti **uyarıcı** ya da **baskılayıcı** olabilir
- **Örnekler:** Asetilkolin, dopamin, serotonin

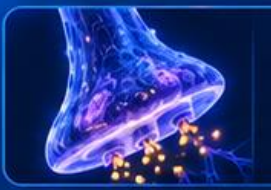


Kimyasal sinapslarda ileti tek yönlüdür.

Presinaptik uçtan salınır → sinaptik aralıktan geçer → reseptöre bağlanır.

Sinaps ve Sinaptik İleti





Presinaptik uç:
Aksiyon potansiyeli buraya ulaşır.



Veziküller:
Nörotransmitter maddeleri içerir.



Sinaptik aralık:
İki hücre arasındaki boşluktur.



Reseptörler:
Nörotransmittere bağlanarak yanıt oluşturur.



Sonuç:
Uyarı postsinaptik hücreye aktarılır.

1. Uyarı gelir
2. Nörotransmitter salınır
3. Reseptöre bağlanır
4. Yeni uyarı oluşur



Hatırlayalım
Sinaps, nöronlar arasında bilgi aktarım bölgesidir.

Reseptörler: uyarıyı ilk algılayan yapılar

Mekanoreseptör
Dokunma, basınç, gerilme

Termoreseptör
Sıcaklık

Kemoreseptör
Kimyasal değişiklikler

Fotoreseptör
Işık

Nosiseptör
Doku hasarı / ağrı



Reseptör → afferent yol → MSS → efferent yol → efektör

Merkezi sinir sistemi: beyin + omurilik

- Beyin: duyusal bilgiyi değerlendirir, hareketleri planlar ve yüksek zihinsel işlevleri yürütür.
- Omurilik: beyin ile vücut arasında ana iletim yoludur.
- Omurilik aynı zamanda birçok refleksin entegrasyon merkezidir.



MSS, bilgiyi toplar, işler ve yanıtın merkezini oluşturur.

Beynin temel bölümleri



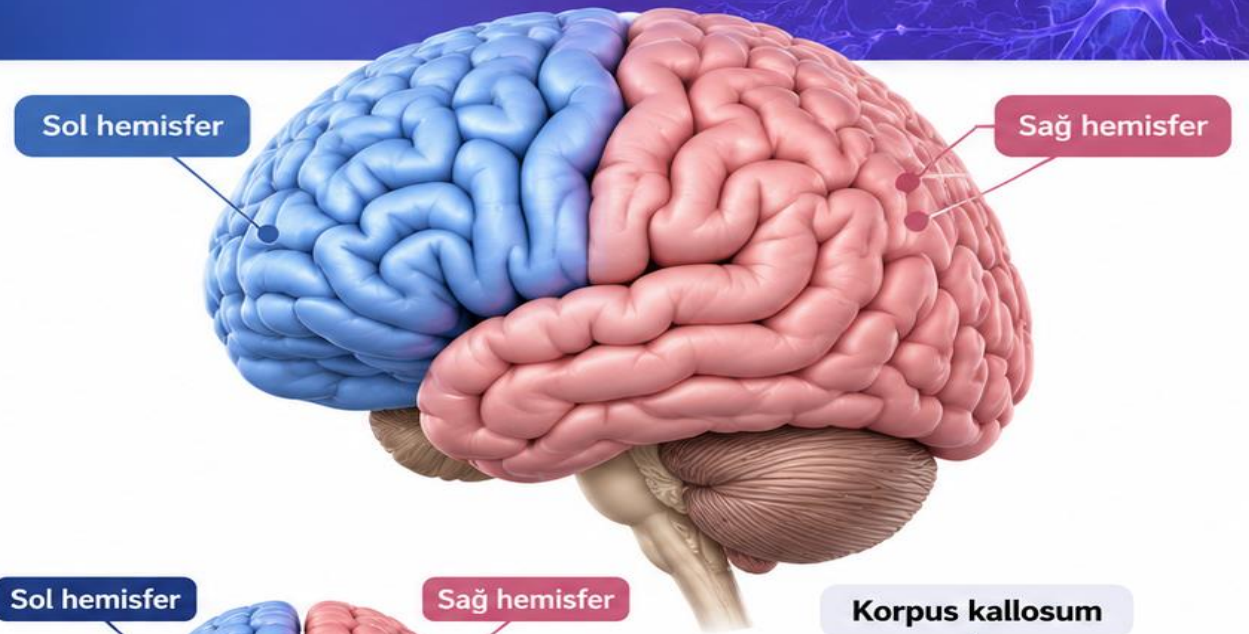
Serebrum • Beyin sapı • Serebellum

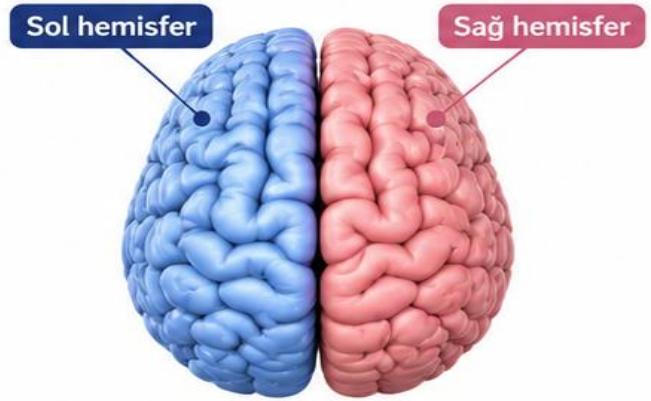
SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Serebrum (Büyük Beyin)

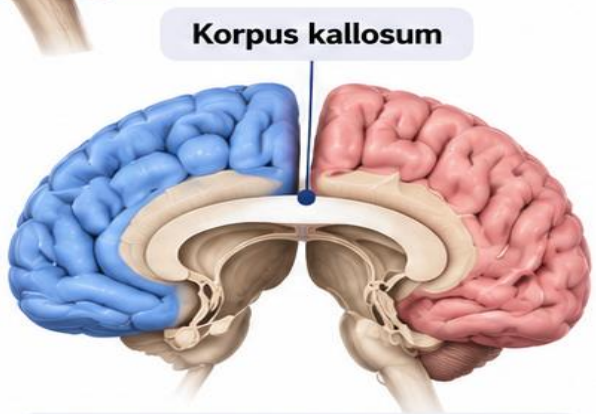
- Serebrum, beynin en büyük bölümüdür.
- Sağ ve sol olmak üzere **iki hemisferden** oluşur.
- İki hemisfer, kalın bir sinir lifi demeti olan **korpus kallosum** ile birbirine bağlanır.
- Yüzeyi çok sayıda **girus** (kıvrım) ve **sulkus** (oluk) içerir. Bu yapı **gri madde** (korteks) yüzey alanını artırır.
- **Düşünme, algılama, öğrenme, bellek, dil, istemli hareket** gibi yüksek düzey bilişsel işlevlerin merkezidir.

Serebrum, çevreden gelen duyusal bilgilerin algılanması, değerlendirilmesi ve uygun yanıtların oluşturulmasında merkezi rol oynar.





Üstten görünüm (superior)



İki hemisferin içten görünümü

Serebral loblar: temel görevler

Frontal lob	Planlama, karar verme, istemli hareket, konuşma üretimi
Parietal lob	Somatik duyuların algılanması ve mekânsal farkındalık
Temporal lob	İşitme, bellek ve dilin anlaşılması
Oksipital lob	Görsel bilginin işlenmesi

Beyin bölgeleri birlikte çalışır; tek bir işlev sadece tek bir loba ait değildir.



Serebral korteks ne yapar?

- Bilinçli algılama ve duyuların yorumlanması
- İstemli hareketlerin planlanması ve başlatılması
- Dil, düşünme, problem çözme ve karar verme
- Öğrenme ve bellek süreçlerine katkı



Korteks = beynin yüksek düzey işlem merkezi.



Talamus ve hipotalamus

TALAMUS

- Duyusal bilgilerin çoğu için "aktarma istasyonu"
- Bilgiyi serebral kortekse yönlendirir
- Duyusal ve motor bilgilerin bütünlenmesine katkı sağlar

HİPOTALAMUS

- Isı, açlık, susama ve uyku-uyanıklık düzeni
- Otonom sinir sisteminin önemli kontrol merkezi
- Hipofiz üzerinden endokrin sistemi düzenler



Talamus "aktarır"; hipotalamus "dengeyi düzenler".

Beyin sapı: yaşamsal işlevlerin merkezi

- Orta beyin (mesensefalon): Görsel/işitsel refleksler ve motor kontrolle ilişkili bölgeler içerir.
- Pons: Beyin bölgeleri arasında köprü görevi görür; solunumun düzenlenmesine katkı sağlar.
- Medulla oblongata: Solunum, kalp hızı, kan basıncı gibi yaşamsal otonom işlevlerde kritiktir. Yutma, öksürme, hapşırma ve kusma gibi refleksleri düzenleyen merkezler içerir.



Beyin sapı hasarı yaşamı tehdit edebilir; çünkü temel otonom işlevleri düzenler.



Serebellum (beyincik)

- Hareketlerin zamanlamasını ve koordinasyonunu düzenler.
- Denge ve postürün korunmasına katkı sağlar.
- Kas tonusu ve ince motor hareketlerin düzenlenmesinde rol alır.
- Motor öğrenmeye katkı sağlar.



Beyincik hareketi başlatmaz; hareketin düzgün ve uyumlu yapılmasını sağlar.



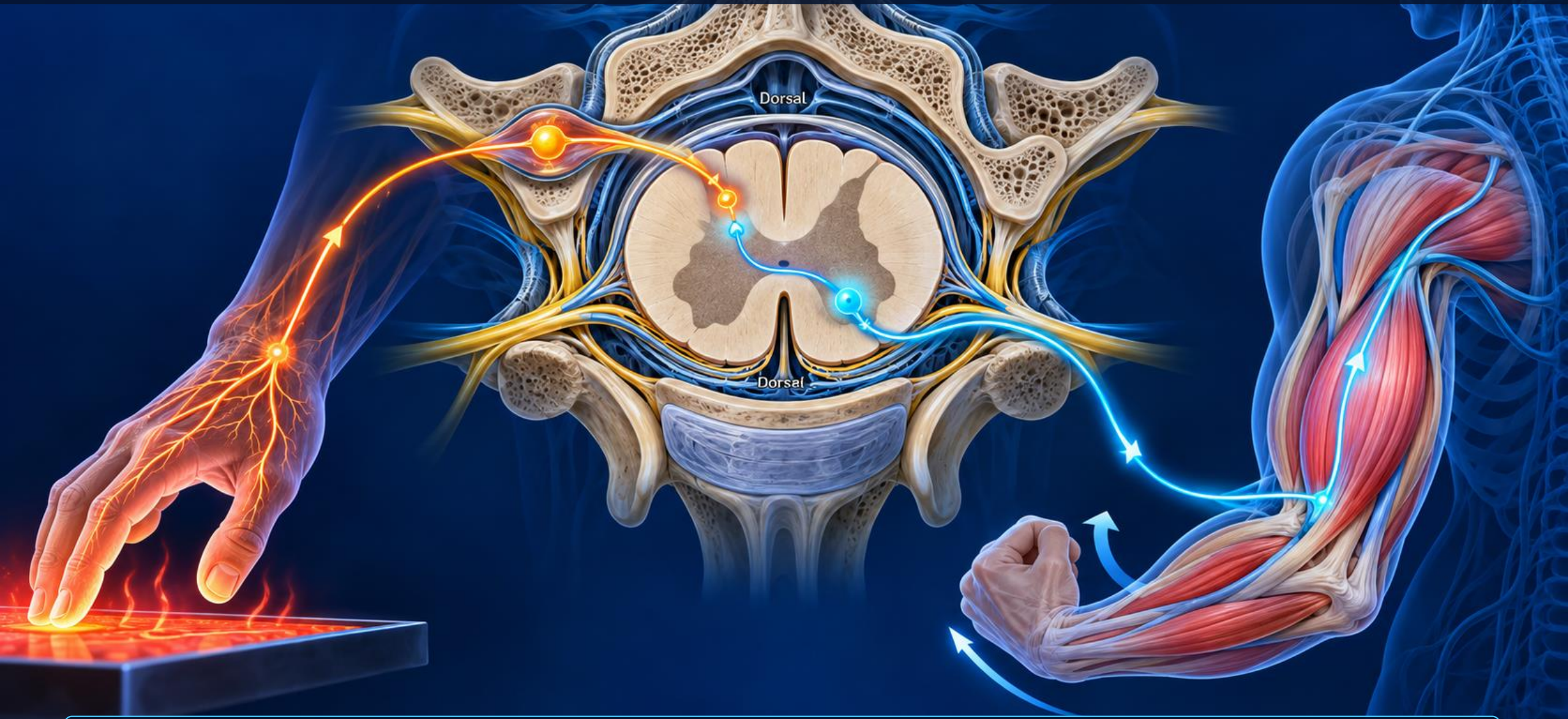
Omurilik: iletim yolu + refleks merkezi

- Beyin ile vücudun periferik bölgeleri arasında iki yönlü bilgi taşır.
- Duyu yolları bilgiyi yukarı; motor yollar komutları aşağı taşır.
- Birçok refleks yanıtı beyine çıkmadan omurilik düzeyinde başlatılabilir.



Refleks sırasında beyin bilgilendirilir; ancak hızlı yanıt omurilikte başlatılabilir.

Refleks yayı



Sıcak uyarı → duyu nöronu → omurilik → motor nöron → kasın geri çekilmesi

Refleks yayı: 5 temel basamak

1. Reseptör uyarıyı algılar.
2. Duyu (afferent) nöronu uyarıyı omuriliğe taşır.
3. Omurilikte ara nöron(lar) bilgiyi işler.
4. Motor (efferent) nöron kasa komut taşır.
5. Efektör kas kasılır ve el hızla geri çekilir.



Refleks = hızlı, otomatik ve koruyucu yanıt.



Periferik sinir sistemi

- Beyin ve omurilik dışında kalan sinir yapılarından oluşur.
- Kraniyal sinirler ve spinal sinirler MSS ile vücut arasında bağlantı kurar.
- Duyusal (afferent) yollar bilgiyi MSS'ye getirir.
- Motor (efferent) yollar MSS'den çıkan yanıtı efektörlere taşır.



Motor bölüm ikiye ayrılır: somatik ve otonom.

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Somatik ve otonom sinir sistemi

SOMATİK

- İstemli hareketlerin ana yolu
- İskelet kaslarını kontrol eder
- Tek motor nöronla kasa ulaşır

OTONOM

- İstem dışı iç organ kontrolü
- Kalp, düz kas ve bezleri düzenler
- Sempatik ve parasempatik bölümleri vardır



Somatik = iskelet kası • Otonom = iç organlar



Otonom sinir sistemi



Sempatik = savaş/kaç • Parasempatik = dinlen/sindir

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Sempatik sinir sistemi: “savaş ya da kaç”

- Kalp hızını ve kasılma gücünü artırır.
- Bronşları genişletir ve solunumu kolaylaştırır.
- Göz bebeklerini genişletir.
- İskelet kaslarına kan akımını artırmaya yardım eder.
- Sindirim faaliyetlerini baskılar.
- Enerji kaynaklarını hızlı kullanıma hazırlar.



Örnek: korku, yoğun egzersiz, bungee jumping, ani stres.

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

Parasempatik sinir sistemi: “dinlen ve sindir”

- Kalp hızını azaltır.
- Sindirim sistemi hareketlerini ve salgılarını artırır.
- Göz bebeğinin daralmasına katkı sağlar.
- Mesane boşalmasını destekler.
- Enerjinin korunması ve depolanmasına uygun ortam oluşturur.



Vagus siniri, parasempatik sistemin en önemli sinirlerinden biridir.



Sempatik ve parasempatik sistemi karşılaştıralım

Özellik	Sempatik	Parasempatik
Genel durum	Stres / aktivite	Dinlenme / toparlanma
Kalp	Hız ↑	Hız ↓
Göz bebeği	Genişler	Daralır
Sindirim	Azalır	Artar
Bronşlar	Genişler	Dinlenim tonusuna döner
Enerji	Hızlı kullanım	Koruma ve depolama

İki sistem birbirine rakip değil; birlikte homeostazı sağlar.



Beyni ve omuriliği koruyan sistemler

- Kafatası ve omurga mekanik koruma sağlar.
- Meninksler: dura mater, araknoid mater ve pia mater.
- Beyin-omurilik sıvısı (BOS) darbelere karşı tampon görevi görür.
- BOS aynı zamanda merkezi sinir sistemi çevresindeki kimyasal ortamın sürdürülmesine katkı sağlar.



Kardiyovasküler Sistemin Sinirsel Kontrolü

MEDULLA OBLONGATA

- Kardiyovasküler merkezlerin ana bölümüdür.
- Kalp hızı, kalp kasılma gücü ve damar tonusunu düzenler.
- Sempatik aktivite → kalp hızı ve kasılma gücü artar; birçok damarda vazokonstriksiyon olur.
- Parasempatik (özellikle vagus) aktivite → kalp hızını azaltır.

BARORESEPTÖR REFLEKSİ

- Karotis sinüsü ve aort kavsı kan basıncındaki değişikliği algılar.
- Bilgi beyin sapına ulaşır.
- Yanıtla sempatik/parasempatik denge değiştirilir.



Kısa hatırlatma: Kan basıncı düştüğünde sempatik yanıt artar; kalp hızlanır ve damarlar daralır.

Solunumun Sinirsel Kontrolü

BEYİN SAPI MERKEZLERİ

- Medulla oblongata: temel solunum ritminin oluşmasında ana merkezdir.
- Pons: solunum ritminin düzenlenmesine ve soluk alıp-veriş geçişlerinin yumuşatılmasına katkı sağlar.
- Kemoreseptörler: CO_2, pH ve O_2 değişikliklerini algılayarak solunum merkezlerini etkiler.

Önemli fizyolojik uyarı

- Arteriyel CO_2 yükselmesi → ventilasyonu güçlü biçimde artırır.
- Ağır hipoksemi de solunumu uyarır.
- Akciğer gerilme reseptörleri aşırı şişmeyi sınırlandırmaya yardımcı olur.



Temel mesaj: Solunum otomatik olarak beyin sapı tarafından sürdürülür; korteks kısa süreli istemli kontrol sağlayabilir.

Beyin Kan Dolaşımı Nasıl Sağlanır?

- Beyin iki ana arter sistemiyle beslenir:
- 1) İç karotis arterleri → ön dolaşım
- 2) Vertebral arterler → birleşerek baziler arteri oluşturur → arka dolaşım
- • Beyin enerji gereksinimi yüksek olduğundan sürekli oksijen ve glikoz akımına ihtiyaç duyar.

Klinik bağlantı: Beyin kan akımının kesilmesi dakikalar içinde nöronal işlev bozukluğuna yol açabilir.

Serebral Kan Akımının Düzenlenmesi

Beyin kendi kan akımını mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışır:

SEREBRAL OTOREGÜLASYON

CO_2 ↑

Serebral damarlar genişler

→ beyin kan akımı artar

CO_2 ↓

Serebral damarlar daralır

→ kan akımı azalır

O_2 çok ↓

Hipoksi damar genişlemesini

ve kan akımını artırır

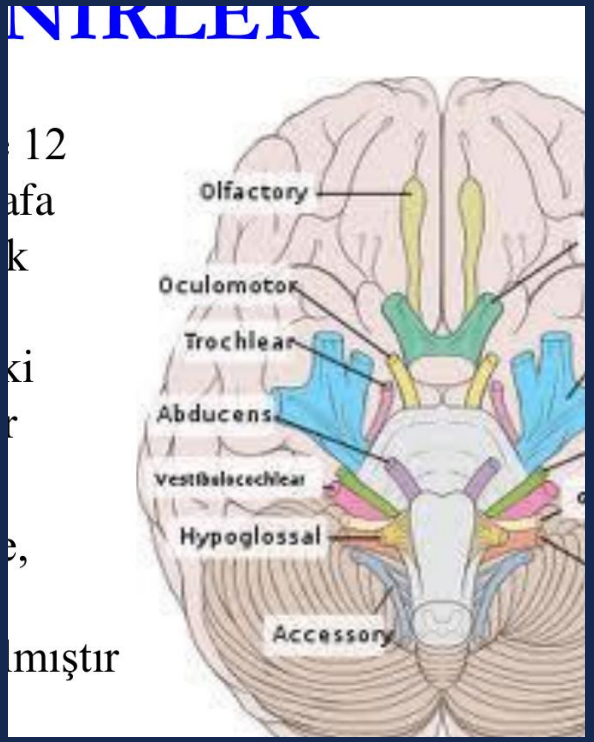
Kan basıncı

Belirli sınırlar içinde damar çapı ayarlanarak akım korunur

Öğrencinin bilmesi gereken: CO_2, beyin damar çapını etkileyen en güçlü kısa süreli düzenleyicilerden biridir.

Kraniyal Sinirler I–VI: Temel Görevler

No	Sinir	Tip	Temel görev
I	Olfaktör	Duyusal	Koku
II	Optik	Duyusal	Görme
III	Okülomotor	Motor	Göz hareketleri; pupilla konstriksiyonu
IV	Troklear	Motor	Gözün aşağı-içe hareketine katkı
V	Trigeminal	Karma	Yüz duyusu; çiğneme kasları
VI	Abdusens	Motor	Gözün dışa hareketi



Kraniyal sinirler beyin ve beyin sapından çıkar; baş-boyun işlevleri yanında vagus siniri toraks ve abdomen organlarına da uzanır.

Ezber yerine işlev: I koku, II görme, III–IV–VI göz hareketleri, V yüz duyusu ve çiğneme.

Kraniyal Sinirler VII–XII: Temel Görevler

No	Sinir	Tip	Temel görev
VII	Fasiyal	Karma	Mimik kasları; tat (ön 2/3); gözyaşı ve tükürük
VIII	Vestibülokoklear	Duyusal	İşitme ve denge
IX	Glossofaringeal	Karma	Tat (arka 1/3), yutma; karotis duyuları
X	Vagus	Karma	Yutma-ses; kalp ve sindirimde parasempatik kontrol
XI	Aksesuar	Motor	Sternokleidomastoid ve trapez kasları
XII	Hipoglossal	Motor	Dil hareketleri

Klinik ipucu: Vagus (X), kalp ve gastrointestinal sistem üzerinde önemli parasempatik etkiler taşır.

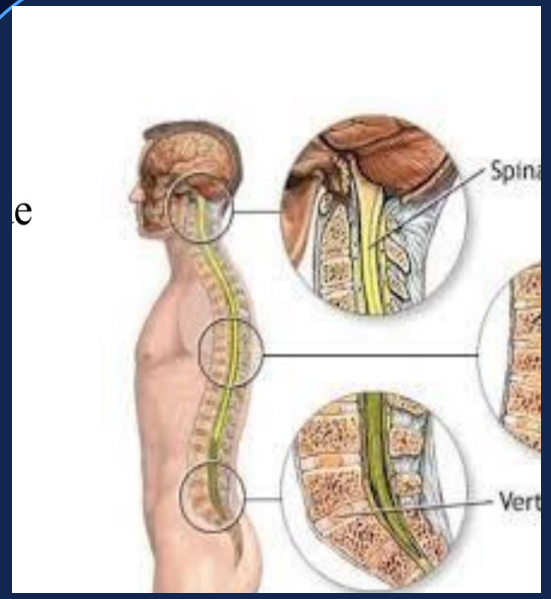
Medulla Spinalis: Bölümleri ve Temel Yapısı

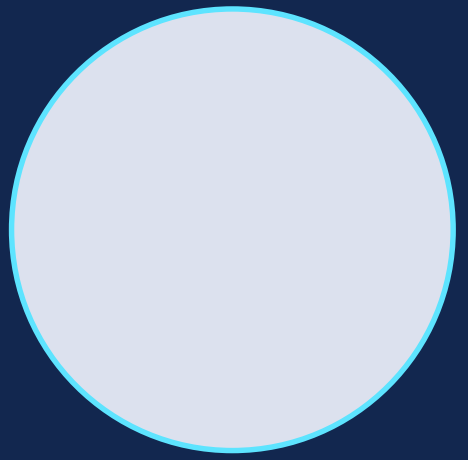
31 çift spinal sinir

- 8 servikal (C1–C8)
- 12 torakal (T1–T12)
- 5 lomber (L1–L5)
- 5 sakral (S1–S5)
- 1 koksigeal (Co1)

Enine kesitte

- Gri madde içte “H/kelebek” görünümündedir.
- Beyaz madde dışta yükselen ve inen yolları içerir.
- Arka kök: duyusal; ön kök: motor lifler taşır.





Arka kök = duyu

Ön kök = motor

Temel mesaj: Omurilik hem iletim yoludur hem de birçok refleks yanıtının entegrasyon merkezidir.

Klinik bağlantılar: fizyoloji bozulursa ne olur?

Miyelin hasarı	İletim yavaşlar veya kesintiye uğrar	Örn. demiyelinizan hastalıklar
Dopamin kaybı	Motor kontrol bozulabilir	Örn. Parkinson hastalığı
Omurilik hasarı	İletim yolları kesintiye uğrayabilir	Duyu ve motor kayıplar oluşabilir
Sinaptik iletim bozukluğu	Kas veya sinir iletimi etkilenebilir	İletinin uyarıcı/baskılayıcı dengesi değişebilir



Klinik örnekler, temel fizyolojiyi anlamayı kolaylaştırmak içindir.



Ders sonu mini quiz

- 1. Nöronda uyarıyı çoğunlukla hangi bölüm alır?
- 2. Depolarizasyon sırasında hücre içine giren temel iyon hangisidir?
- 3. Kimyasal sinapsta nörotransmitter salınımını hangi iyon tetikler?
- 4. Refleks yanıtı istemli midir?
- 5. Sempatik sistem sindirim faaliyetlerini artırır mı azaltır?
- 6. Beyincik hareketi başlatır mı, yoksa hareketi koordine mı eder?

Cevaplar bir sonraki slaytta.



Mini quiz cevapları

- 1. Dendrit
- 2. Na^{+}
- 3. Ca^{2+}
- 4. Hayır; refleks hızlı ve otomatik bir yanıttır.
- 5. Azaltır.
- 6. Hareketi koordine eder; zamanlama, denge ve postüre katkı sağlar.



Ana mesaj: Sinir sistemi uyarıyı alır, işler ve uygun yanıtı hızla oluşturur.

